

Guía de Unidad Didáctica

Programación lineal, Unidad II

Contenido

Introducción	3
Objetivos Específicos	4
Orientaciones Específicas	5
Esquema de Trabajo Independiente	5
Actividades de Aprendizaje	6

Introducción



En este material se encuentran detalladas las actividades que deberá completar durante la unidad de Programación Lineal, organizadas por semanas con sus fechas específicas. Además, se presentan los objetivos que se persiguen con cada una de estas actividades y una descripción clara de las mismas.

Este documento también incluye las primeras lecturas y ejercicios de aprendizaje, diseñados para que construya su conocimiento de manera progresiva y autónoma, basándose en su esfuerzo y dedicación.

Espero que la lectura de este material le resulte amena y que le sirva de guía a lo largo de la unidad. Si en algún momento tiene dudas o preguntas, no dude en plantearlas en las sesiones de chat o en los foros de consulta. Un cordial saludo y mucho éxito en esta unidad.

Objetivos Específicos

- Construir modelos matemáticos lineales para resolver problemas reales.
- Validar un modelo matemático como una representación aproximada del problema real.
- Aplicar los diferentes métodos (algoritmos) propios de la programación lineal para encontrando una solución óptima a través del método gráfico y método simplex.
- Construir el modelo dual de un modelo de programación lineal por medio de su modelo primal.
- Encontrar una solución óptima de los modelos de programación lineal aplicando algoritmos de métodos de transporte, para la minimización de costos.
- Realizar un análisis de sensibilidad para evaluar posibles variaciones en la solución del modelo, que permitan sostener las soluciones óptimas.

Orientaciones Específicas

La programación lineal es una herramienta fundamental para resolver problemas de optimización en diversas áreas, desde la economía hasta la ingeniería. Cada decisión que se toma en un entorno empresarial puede tener un impacto significativo, no solo en los resultados financieros, sino también en la eficiencia y la satisfacción del cliente. Esta unidad tiene como objetivo proporcionarle métodos rigurosos para formular y resolver problemas que involucren la maximización de beneficios o la minimización de costos, respetando un conjunto de restricciones.

En esta guía encontrará el objetivo general de la unidad, así como una tabla con cada actividad planificada, incluyendo sus fechas de inicio y finalización. Es crucial que se organice adecuadamente utilizando el calendario del aula virtual o un planificador de su preferencia, para asegurarse de que pueda cumplir con todas las metas establecidas.

Cumplir con las fechas límite no solo le ayudará a evitar penalizaciones, sino que también le permitirá interactuar con sus compañeros, intercambiar ideas y mejorar su comprensión del material. En este proceso de aprendizaje colaborativo, recuerde siempre mantener el respeto y la consideración hacia las opiniones y aportes de los demás.

Esquema de Trabajo Independiente

Semana	Actividades	Inicio	Finalización (Entrega)
#03	Sumativa N2: Método gráfico y Método simplex.	03/08/2024	10/08/2024
#04	Sumativa N3: Métodos de transporte	10/08/2024	17/08/2024
#05	Sumativa EP1: Primer Parcial	17/08/2024	17/08/2024

Sumativa N2: Método gráfico y Método simplex.

El propósito del ejercicio Sumativa N2: Método gráfico y Método simplex es que los estudiantes apliquen y consoliden sus conocimientos sobre dos técnicas fundamentales de programación lineal: el método gráfico y el método simplex. A través de la resolución de problemas prácticos, se busca que los estudiantes desarrollen habilidades para identificar, plantear y resolver problemas de optimización, utilizando tanto representaciones gráficas como procedimientos algebraicos, permitiéndoles encontrar soluciones óptimas en situaciones con múltiples restricciones y variables.

Recursos



Documentación Unidad I: Programación lineal



[Vídeo: Método Gráfico](#)

[Vídeo: Método Gráfico ej 2](#)

[Vídeo: Método Simplex](#)



Presentación: Programación Lineal

Indicaciones

1. Plantea las ecuaciones que representan las restricciones de recursos en la fabricación de barras y placas metálicas.
2. Plantea la función objetivo que la empresa debe maximizar, considerando las ganancias por cada unidad de producto.
3. Utiliza el método gráfico o el método simplex para resolver el problema y determinar la cantidad óptima de barras y placas metálicas que la empresa debe producir para maximizar las ganancias.
4. Reflexiona sobre cómo un cambio en las horas disponibles de fundición o moldeo podría afectar la producción óptima y las ganancias.

Ejercicios:

Una empresa se dedica a la fabricación de dos productos metálicos: barras de metal y placas metálicas. Para fabricar cada uno de estos productos, se consume una cierta cantidad de recursos en los departamentos de fundición y moldeo. Los recursos disponibles son 200 horas para fundición y 150 horas para moldeo. Cada unidad fabricada ofrece la siguiente ganancia a la empresa: 60 dólares por cada barra de metal y 100 dólares por cada placa metálica.

Tabla de Recursos y Ganancias:

Proceso	hrs/barra	hrs/placa	Horas disponibles
Fundición	3	5	200
Moldeo	2	4	150
Ganancia	60	100	-

Criterios de evaluación:

Planteamiento de las Ecuaciones (30%)

Claridad y precisión: Las ecuaciones deben reflejar correctamente las restricciones de horas disponibles para fundición y moldeo.

Correcta identificación de variables: Las variables que representan las barras de metal y las placas metálicas deben estar claramente definidas y utilizadas correctamente en las ecuaciones.

Formulación de la Función Objetivo (20%)

Identificación correcta de la función objetivo: La función objetivo debe estar correctamente formulada para maximizar las ganancias.

Interpretación adecuada de los coeficientes: Los coeficientes de la función objetivo deben reflejar correctamente las ganancias asociadas con cada producto.

Resolución del Problema (30%)

Aplicación correcta del método gráfico o simplex: El método seleccionado debe ser aplicado de manera correcta para encontrar la solución óptima.

Exactitud en los cálculos: Los cálculos realizados para encontrar la solución óptima deben ser precisos y llevar a la respuesta correcta.

Análisis y Reflexión (10%)

Análisis de los resultados: Debe incluirse un análisis que interprete los resultados obtenidos y su implicación en la producción y ganancias.

Consideración de escenarios alternativos: Reflexión sobre cómo cambios en las horas disponibles afectarían la producción óptima.

Presentación y Organización (10%)

Claridad en la presentación: El trabajo debe estar bien organizado, con pasos claros y lógicos que guíen al lector a través del proceso de solución.

Uso de terminología adecuada: La terminología de programación lineal debe ser utilizada correctamente.

Sumativa N3: Métodos de transporte

En el presente material se detallan las actividades que deberá realizar durante esta unidad, las cuales se dividen en semanas con fechas específicas de inicio y finalización. El objetivo principal de esta unidad es brindarle las herramientas y el conocimiento necesario para comprender y aplicar los Métodos de Transporte en la optimización de costos dentro de cadenas de suministro.

Este documento incluye las primeras lecturas y actividades de aprendizaje diseñadas para construir su comprensión del tema a través de un enfoque práctico y basado en el análisis. A lo largo de la unidad, se espera que desarrolle las habilidades necesarias para modelar y resolver problemas de transporte, optimizando recursos y minimizando costos en escenarios reales.

Espero que la lectura de este material le resulte enriquecedora y que sirva como una guía durante su proceso de aprendizaje en esta unidad. Si en algún momento tiene dudas o preguntas, no dude en manifestarlas en las sesiones de chat o en los foros de consulta. Un cordial saludo de mi parte y mucho éxito en esta etapa de su formación.

Recursos



Documentación Unidad I: Programación lineal



[Vídeo: Esquina Noroeste](#)

[Vídeo: Costo Mínimo](#)

[Vídeo: Aproximación de Vogel](#)



Presentación: Esquina Noroeste

Presentación: Costo Mínimo

Presentación: Aproximación de Vogel

Indicaciones

1. Plantear el problema como un problema de transporte, donde las plantas representan las fuentes de suministro y las ciudades las demandas que deben ser satisfechas.
2. Resolver el problema utilizando los siguientes métodos:
 - Método de la esquina noroeste.
 - Método de costo mínimo.
 - Método de aproximación de Vogel.
3. Comparar los resultados obtenidos con cada método, analizando cuál de ellos ofrece el menor costo total para la empresa energética. Elija uno de los métodos y justifique su respuesta

Ejercicios

Distribución Energética en Nicaragua

Una empresa energética nicaragüense dispone de cuatro plantas de generación para satisfacer la demanda diaria eléctrica en cuatro ciudades: Managua, León, Matagalpa, y Chinandega. Las plantas 1, 2, 3 y 4 pueden satisfacer 90, 50, 70 y 60 millones de KW al día respectivamente. Las necesidades de las ciudades de Managua, León, Matagalpa, y Chinandega son de 80, 60, 70, y 60 millones de KW al día respectivamente.

Los costos asociados al envío de suministro energético por cada millón de KW entre cada planta y cada ciudad son los registrados en la siguiente tabla:

	Managua	León	Matagalpa	Chinandega
Planta 1	4	3	7	2
Planta 2	2	6	4	3
Planta 3	5	2	3	1
Planta 4	3	5	6	4

Criterios de Evaluación

Método de la esquina noroeste. 30%

Método de costo mínimo. 30%

Método de aproximación de Voguel. 30%

Elección y justificación de uno de los métodos 10%

Sumativa EP1: Primer Parcial

El examen parcial se facilitará el día de su aplicación